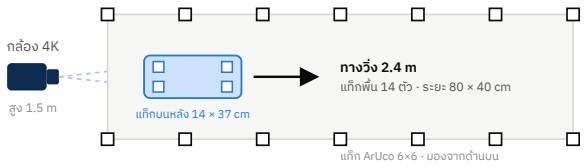
BLEGS QUADRUPED · PAPER SECTION 2.3 · PHYSICAL LOCOMOTION TEST

การทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

ระบบชดเชยด้วย ML ทำให้หุ่นเดินตรงขึ้นจริงไหม และหุ่นเดินบนพื้นแบบไหนได้บ้าง

ขา 4 · มอเตอร์ 8 ตัว · เฟือง 8:1 | มวล 5.6 kg | แรงบิด/มวล 1.81 N·m/kg | ลูปควบคุม 50 Hz · บัส 12 V | แบบจำลองชดเชย POLY4

2.3.1 การจัดเตรียมการทดลอง Setup



ท่าเดินทแยงมุม (2.3.2)
ก้าว 50 mm · 0.44 s/รอบ

ยกเท้า · แตะพื้น
25 mm · 70% ของรอบ

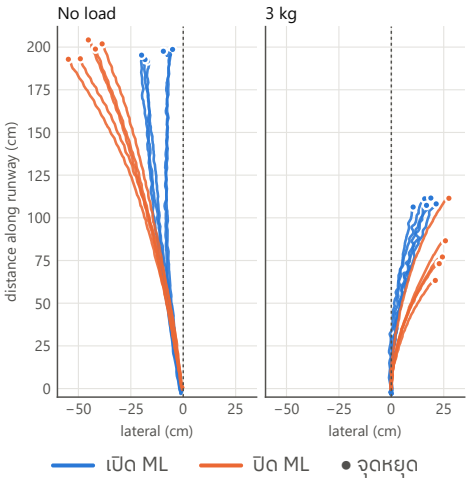
สอบเทียบกล้อง
ค่าคลาดเคลื่อน 0.16 px

แก้ความผิดเพี้ยนเลนส์
ทุกเฟรม

ตำแหน่งแท็กบนหลัง (รังสี × ระนาบ)
ที่ความสูง 26–27.5 cm

ตรวจกลับด้วยขนาดกรอบแท็ก
ตรงตลับเมตร ±0.5 mm

2.3.2 การชดเชยด้วย ML บนการเดินจริง เดินตรงแบบวงเปิด · โหลดละ 5 คู่ (เปิด/ปิด ML สลับกัน) · 3 พ.ย. 2026



3.0×
เบี่ยงน้อยลงเมื่อเปิด ML ไม่มีโหลด

1.9×
เบี่ยงน้อยลงเมื่อเปิด ML โหลด 3 กก.

10/10
คู่ที่เปิด ML เดินตรงกว่า

อัตราการเบี่ยงต่อระยะทาง |δ| (cm/m) · เฉลี่ย ± SD

ไม่มีโหลด · p = 0.0005 · มุมหันเปลี่ยน 24.0° → 5.3°

ปิด ML	23.7 ± 3.9
เปิด ML	7.9 ± 3.2

โหลด 3 กก. · p = 0.0003 · มุมหันเปลี่ยน 24.1° → 10.3°

ปิด ML	29.4 ± 3.1
เปิด ML	15.1 ± 3.0

ML ไม่ได้เป็นแค่ค่าเลี้ยวคงที่: ไม่มีโหลด หุ่นเบี่ยงซ้ายและ ML ดึงไปทางขวา ส่วนที่ 3 กก. หุ่นเบี่ยงขวาและ ML ดึงไปทางซ้าย ทั้งสองกรณีเข้าหาแนวตรง · ที่ 3 กก. รอบปิด ML ทั้ง 5 รอบต้องหยุดที่ 0.63–1.11 m ก่อนออกนอกทางวิ่ง ส่วนรอบเปิด ML เดินครบระยะสั่งการทุกรอบ

2.3.3 ขีดจำกัดบนพื้นผิวจริง บังคับด้วยแป้นพิมพ์ · ระยะ 2.4 m · เงื่อนไขละ 5 รอบ · วัดพลังงานด้วย PZEM-003

	ไม่มีโหลด	โหลด 3 กก.
พื้นราบ	**5.8** 5/5 · 7.4 cm/s · k̄ 0.10	**8.2** 5/5 · 6.1 cm/s · k̄ 0.14
กรวด	**8.5** 5/5 · 5.8 cm/s · k̄ 0.15	**12.0** 5/5 · 4.5 cm/s · k̄ 0.11
โฟม EVA 35 mm	**11.2** 5/5 · 4.5 cm/s · k̄ 0.23	**15.7** 5/5 · 3.4 cm/s · k̄ 0.11
ทางลาด 5–25°	รอทดสอบ	รอทดสอบ

ตัวเลขใหญ่ = ต้นทุนการขนส่ง CoT · ต่ำ → สูง · k̄ = ความพยายามบังคับทิศเฉลี่ย

30/30
รอบที่เก็บแล้วผ่านทุกรอบ พื้นราบ กรวด โฟม × 2 โหลด

~40%
ของกำลังขณะเดินใช้ไปกับการยืนรับน้ำหนัก (8.9 W ไม่มีโหลด / 15.8 W ที่ 3 กก.) CoT จึงสูง

4.65 A
กระแสบัสสูงสุด (โฟม 3 กก.) ใกล้ฟิวส์ 5 A ทางลาด 3 กก. ต้องวางแผนความปลอดภัย

เงื่อนไขของ 2.3.2 ที่ต้องอ่านคู่กับผล

- ML gain 1.0 · กรองผ่านต่ำ α 0.30 · ≤ 1 mm/รอบ · จำกัด ±12 mm · ขาขวาใช้โมเดลแบบสะท้อน
- steer trim ตั้งด้วยมือขณะเปิด ML: +35–40% (0 กก.) / +60% (3 กก.) → เทียบได้ภายในโหลดเดียว
- ค่าชดเชยระหว่างเดินเกือบคงที่ (dx ~4, dy 6–8 mm) · หุ่นตัวเดียว เก็บวันเดียว

สถานะ

- 2.3.2 ครบ 20 รอบ · เขียนลงต้นฉบับแล้ว (§3.3, ตารางที่ 4, รูปที่ 5)
- 2.3.3 พื้นราบ · กรวด · โฟม ครบ 2 โหลด × 5 รอบ
- 2.3.3 ทางลาด 5–25° ทีละ 5° · ยืนยันสถานะ ML ของชุดเดือน ต.ค.
- ตารางที่ 5 จริง → เขียน §3.4 และข้อจำกัดข้อ 4

ที่มา: walk_video_metrics_261103_{0kg,3kg}.csv (วิดีโอ 4K, 20 รอบ) · evaluate_capability_runs.py + PZEM-003 (14–22 ต.ค. 2026) · paired t-test บนค่าสัมบูรณ์ · BLEGS, ร่างบทความ TCI กลุ่ม 1